Memorial de Cálculo — Reservação e Bombeamento de Água

Condomínio de Chácaras Bom Jardims · Açailândia/MA · Estudo preliminar · 29/10/2026

1. Identificação

Item	Dado
Empreendimento	Condomínio de Chácaras Bom Jardims — 82 chácaras de 3.025 m²
Local	Açailândia/MA
Sistema	Poço tubular profundo → bomba submersa → reservatório elevado → rede de distribuição com ponto e hidrômetro em cada chácara
Elaboração	Romatec Consultoria Total — José Romário, Técnico em Agrimensura e em Edificações (CFT/MA 01209185369)

2. Objeto

Dimensionar a demanda de água do empreendimento e verificar se um **reservatório elevado de 10.000 litros (10 m³)**, alimentado por **bombeamento automático contínuo** (a bomba repõe a água conforme o nível baixa), atende ao consumo na ocupação plena, em substituição ao volume de 50 m³ previsto anteriormente.

3. Normas e referências

- ABNT NBR 12211 — Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água (consumo per capita e coeficientes K1 e K2);
- ABNT NBR 12217 — Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público;
- ABNT NBR 12218 — Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público (pressões estática e dinâmica);
- ABNT NBR 12244 — Poço tubular: construção e teste de vazão para captação de água subterrânea;
- Portaria GM/MS n.º 888/2021 — padrão de potabilidade da água para consumo humano.

4. Metodologia

4.1 Parâmetros adotados

Parâmetro	Valor	Justificativa
Unidades	82 chácaras	projeto aprovado
Ocupação por chácara	5 habitantes	média usual para residência unifamiliar
População de saturação (P)	**410 hab**	82 × 5
Consumo per capita (q)	**200 L/hab·dia**	uso doméstico + rega moderada de jardim (chácara de lazer)
Coeficiente do dia de maior consumo (K1)	1,2	NBR 12211
Coeficiente da hora de maior consumo (K2)	1,5	NBR 12211

4.2 Vazões de demanda (ocupação plena)

Grandeza	Cálculo	Resultado
Consumo médio diário	410 × 200	**82,0 m³/dia** (0,95 L/s)
Consumo do dia de maior consumo	82,0 × 1,2	**98,4 m³/dia** (4,10 m³/h; 1,14 L/s)
Vazão da hora de maior consumo	4,10 × 1,5	**6,15 m³/h** (1,71 L/s)

4.3 Critério convencional (bombeamento por horário)

Pela NBR 12217, quando a adução não acompanha a demanda, o volume de reservação usual é de **1/3 do volume do dia de maior consumo**:

> V = 98,4 ÷ 3 = **32,8 m³** → origem do reservatório de 50 m³ previsto antes.

Esse critério pressupõe que a bomba funciona por horário (algumas horas por dia) e que o reservatório guarda a água do dia.

4.4 Critério adotado: bombeamento automático contínuo

Com a bomba comandada pelo nível do reservatório (liga quando o nível baixa, desliga quando enche), o reservatório deixa de guardar a água do dia e passa a apenas **regular** a diferença entre a vazão da bomba e o consumo instantâneo. A condição para isso funcionar é:

> **Vazão da bomba (Qb) ≥ vazão da hora de maior consumo = 6,15 m³/h**

Atendida essa condição, nem no horário de pico o nível cai de forma contínua. O volume mínimo para o ciclo liga-desliga da bomba (no máximo 6 partidas por hora, ciclo de 10 min) é:

> V ciclo = Qb × T ÷ 4 = 6,15 × (10/60) ÷ 4 = **0,26 m³**

Os 10 m³ ficam, portanto, quase todos como **reserva de autonomia** para parada da bomba ou falta de energia:

Situação	Autonomia dos 10 m³
Consumo médio do dia de maior consumo (4,10 m³/h)	**≈ 2 h 25 min**
Hora de maior consumo (6,15 m³/h)	**≈ 1 h 35 min**
Ocupação de 50% no dia de maior consumo (2,05 m³/h)	**≈ 4 h 50 min**

5. Resultado

5.1 Funcionamento da bomba por fase de ocupação (Qb = 6,15 m³/h)

Ocupação	Chácaras ocupadas	População	Dia de maior consumo	Bomba ligada por dia
25%	21	105 hab	25,2 m³	≈ 4 h
50%	41	205 hab	49,2 m³	≈ 8 h
75%	62	310 hab	74,4 m³	≈ 12 h
100%	82	410 hab	98,4 m³	≈ 16 h

Na ocupação plena a bomba trabalha cerca de 16 h por dia, ainda com folga de 8 h. Isso confirma que o sistema contínuo com 10 m³ atende.

5.2 Condições obrigatórias para os 10 m³ atenderem

1. **Poço:** teste de vazão (NBR 12244) com vazão de exploração **≥ 6,2 m³/h**, sem rebaixamento que deixe a bomba trabalhar a seco. Verificar o enquadramento da outorga, ou da dispensa, de uso de água subterrânea na SEMA/MA.
2. **Bomba submersa** com **Qb ≥ 6,2 m³/h** na altura manométrica do projeto (desnível poço → topo do reservatório + perdas).
3. **Automação:** sensor ou boia de nível no reservatório, ligando a bomba em ~50% e desligando em ~95%; relé de nível no poço (eletrodos) contra funcionamento a seco; proteção do motor (falta de fase, sobrecorrente).
4. **Altura do reservatório elevado:** pressão dinâmica mínima de 10 mca no ponto mais desfavorável da rede e estática máxima de 40 mca (NBR 12218).
5. **Hidrômetro geral** na saída do poço, para comparar com a soma dos hidrômetros das chácaras e controlar as perdas.
6. **Potabilidade:** clorador na entrada do reservatório e análises periódicas (Portaria GM/MS 888/2021).
7. **Previsão de ampliação (definida):** a torre/base do reservatório elevado é executada desde já para **dois módulos de 10 m³** (carga de projeto de no mínimo 2 × 10 t de água, mais o peso das caixas e a ação do vento), com o espaço do segundo módulo livre no topo. A tubulação de recalque e a de saída para a rede recebem **tê com registro e ponta tamponada (flange cego ou cap)** para a ligação do segundo módulo, que trabalhará em paralelo (vasos comunicantes), com a mesma boia/sensor de nível.

6. Conclusão

O **reservatório elevado de 10.000 litros com bombeamento automático contínuo atende à demanda das 82 chácaras** na ocupação plena (98,4 m³ no dia de maior consumo), desde que o poço e a bomba forneçam pelo menos **6,2 m³/h** e que haja automação por nível. O volume de 32,8 a 50 m³ só é necessário quando a bomba funciona por horário.

Ponto de atenção: com 10 m³, a autonomia sem bomba é de cerca de 2 horas na ocupação plena. Por isso fica **definido que a base e as conexões do segundo módulo de 10 m³ serão executadas já na implantação** (item 5.2-7). O segundo reservatório será instalado quando as quedas de energia forem frequentes ou quando a ocupação passar de ~60%, levando a reservação a **20 m³** e a autonomia a **≈ 4 h 50 min** na ocupação plena, sem obra civil nova.

Este é um estudo preliminar de concepção. O projeto executivo da captação, da adução, da reservação e da rede deve ser elaborado por profissional habilitado, com a respectiva ART/TRT, e submetido à anuência do SAAE de Açailândia.

Açailândia/MA, 29 de outubro de 2026.

_____

José Romário
Técnico em Agrimensura — CFT/MA 01209185369 · Técnico em Edificações
Romatec Consultoria Total